

Prueba de Resiliencia - Parte 2

Programación 202520 – 8 de noviembre de 2025

Nombre	RUT
Paralelo	Alejandro Paolini C1 () Cristhian Rabi C2 () Cristian Galleguillos C3 () Juan Nilo C4 () Arif Bordones C5 () Felipe Tapia C6 () Alejandro Paolini C7 () Juan Nilo C8 ()

Antecedentes generales:

Puntaje total de la prueba	1 punto (0.55 para la parte 1)
Puntos para nota aprobatoria	0.6 puntos
Duración de la prueba	3 horas (2 horas para la parte 2)
Resultados de Aprendizaje a evaluar	RA2. Construir programas que satisfagan las especificaciones, verificando el comportamiento esperado de las soluciones implementadas. RA4. Identificar los objetivos y requerimientos de las soluciones TIC. RA5. Desarrollar la solución tecnológica más adecuada en base a las características del problema y los recursos disponibles.
Fecha de entrega de resultados	23 de noviembre de 2025

Instrucciones:

- Esta parte de la evaluación tiene 5 páginas y 2 problemas. Compruebe que dispone de todas las páginas.
- Durante la prueba no se puede utilizar: teléfonos móviles, apuntes y/o dispositivos electrónicos adicionales diferentes al computador del laboratorio. **SOLO DEBE TENER ABIERTO SPYDER Y CAMPUS VIRTUAL**. Está prohibido intentar conectarse a internet de cualquier manera con un fin distinto a descargar los archivos de texto o subir las entregas. Si es sorprendido obtendrá la calificación mínima. Solo puede utilizar una calculadora si necesita hacer algún cálculo.
- LEA LA PRUEBA COMPLETAMENTE DOS VECES ANTES DE HACER CUALQUIER PREGUNTA.**
- Una prueba respondida correctamente en un 60 %, de acuerdo a las ponderaciones asignadas, corresponde a una nota 4,0. La ponderación de esta parte es de un 55 %.
- La prueba es individual, cualquier sospecha de copia será calificada con la nota mínima y el caso será remitido al comité de ética.
- RECUERDE COLOCAR SU NOMBRE Y RUT EN UNA DE LAS 5 PRIMERAS LÍNEAS DE CADA CÓDIGO**, de lo contrario tendrá un descuento del 25 % en cada problema que no lo tenga.
- En su espacio personal no debe haber nada más que lápiz/lapicera, goma/corrector, destacadador y/o calculadora. El resto de sus implementos debe guardarlos dentro de su mochila/bolso y ésta/e debe posicionarse al frente, debajo de la pizarra. Su estuche debe quedar en su mochila. Si leyó hasta este punto, felicidades, para saber que lo hizo dibuje un pirata.

Acepto las condiciones firmando: _____

Problema C: Herramienta para analizar Contraseñas (30 %)

En el mundo digital actual, la seguridad de las contraseñas es un aspecto crítico para proteger la información personal y profesional. Sin embargo, muchas personas continúan utilizando contraseñas débiles, fáciles de adivinar o sin ningún tipo de codificación. Como estudiantes del curso de Programación, su profesor le ha encomendado la tarea de diseñar una herramienta básica que ayude a analizar contraseñas de distintas aplicaciones, aplicando cifrado ucn1n, la cual es una nueva técnica de cifrado que consiste en reemplazar un carácter por otros tres, manteniendo la estructura original.

Cifrado ucn1n

Vocal	Transformación aplicada
'a'	'e1c'
'e'	'h4!'
'i'	'g4'
'o'	'v0l'
'u'	'3\$t'

Requerimientos

La herramienta deberá:

- Solicitar el nombre de la aplicación y su respectiva contraseña para analizar.
- Indicar el número de veces que desea repetir el cifrado. Corregir en caso de ser un valor negativo.
- Aplicar cifrado ucn1n la cantidad de veces indicadas.
- Luego de cifrar la contraseña se deben obtener los siguientes indicadores:
 - Cantidad de caracteres especiales: Se debe contar cada carácter especial en la contraseña cifrada.
 - Cantidad de números: Se debe contar cada número en la contraseña cifrada.
 - Cantidad de letras: Se debe contar cada letra en la contraseña cifrada.
- Indicar por pantalla si la contraseña es robusta o no, teniendo en cuenta lo siguiente:
 - Se considera una contraseña robusta si:
 - Posee al menos 8 caracteres.
 - Tiene al menos 3 caracteres especiales.
 - En caso de no serlo indicar que falta:
 - Indicar la cantidad de caracteres totales que le falta para calificar como robusta.
 - Indicar la cantidad de caracteres especiales que le faltan para ser una contraseña robusta.
- Deberá detectar el fin de ingreso de información al recibir la palabra “fin” como nombre de aplicación.
 - Nombre de la aplicación con la contraseña más robusta: A mayor cantidad de caracteres totales y caracteres especiales, más robusta es una contraseña.
 - La contraseña cifrada de la aplicación respectiva.
 - Cantidad de caracteres totales de la contraseña cifrada, es decir:
`cantidad_letras + cantidad_números + cantidad_caracteres_especiales.`
 - Cantidad de caracteres especiales de la contraseña cifrada.
- En caso de que se ingrese la palabra 'fin' y no exista una aplicación con contraseña segura se debe indicar el siguiente mensaje: **No hubo una contraseña que califique como segura**

Requerimientos

Se le entregarán a continuación algunos ejemplos de utilidad para el trabajo sobre cadenas (strings). Recuerde que estas utilidades se le entregan con el fin de que comprenda su uso relacionándolo con la materia vista en clases.

Código	Resultado de ejecución
<pre>1 # Análisis de una letra en un String 2 3 palabra = "hola0101" 4 if "a" in palabra: 5 print("la letra está dentro de la palabra")</pre>	la letra está dentro de la palabra
<pre>1 # recorrer un String 2 3 palabra = "hola101" 4 for letra in palabra: 5 print("letra:", letra)</pre>	letra: h letra: o letra: l letra: a letra: 1 letra: 0 letra: 1

Se les entregará un archivo txt con las siguientes variables, usted deberá copiar y pegarlas en su código para hacer uso de estas.

- caracteres_especiales = "!@#\$%^&*()"
- numeros = "1234567890"
- letras = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
- vocales = "aeiou"

Ejemplo de Ejecución

Ingrese el nombre de la aplicación: uber
Ingrese la contraseña asociada a la aplicación: password
Ingrese la cantidad de veces que se cifrará la contraseña: -1
Error, cantidad inválida
Ingrese la cantidad de veces que se cifrará la contraseña: 3
[-] La nueva contraseña no es robusta: pe1csswv0lrdpe1csswv0lrdpe1csswv0lrd
[i] faltan 3 cantidad de caracteres especiales

Ingrese el nombre de la aplicación: instagram
Ingrese la contraseña asociada a la aplicación: pa\$\$word!
Ingrese la cantidad de veces que se cifrará la contraseña: 2
[+] La nueva contraseña es robusta: pe1c\$\$wv0lrd!pe1c\$\$wv0lrd!

Ingrese el nombre de la aplicación: league of legends
Ingrese la contraseña asociada a la aplicación: wua
Ingrese la cantidad de veces que se cifrará la contraseña: 10
[+] La nueva contraseña es robusta: w3\$te1cw3\$te1cw3\$te1cw3\$te1cw3\$te1cw3\$te1cw3\$te1cw3\$te1cw3\$te1cw3\$te1c

Ingrese el nombre de la aplicación: fin
=====

[+] Resumen de Aplicación con mayor Robustez
Nombre de la aplicación: league of legends
Contraseña cifrada: w3\$te1cw3\$te1cw3\$te1cw3\$te1cw3\$te1cw3\$te1cw3\$te1cw3\$te1cw3\$te1c
Cantidad de caracteres en total: 70
Cantidad de caracteres especiales: 10
=====

Problema D: Liga Civil UCN 2032 (25 %)

La Federación Universitaria de Esports de Chile organizó el Torneo Interuniversitario 2032 con competencias en diferentes casas de estudio. Cada universidad tuvo varios equipos compitiendo en diferentes juegos, y ahora necesitas procesar los resultados para determinar los ganadores por juego, por universidad y el campeón nacional.

Formato archivo Torneo.txt

Universidad, Numero de Juegos, Número de Equipos Nombre Juego, Número de Equipos en este Juego Nombre Equipo, Puntos Nombre Equipo, Puntos

Ejemplo de torneo.txt

```
Universidad de Chile,3,8
League of Legends,3
Team Fury,1250
Dark Legends,1180
Phoenix Rising,1095
Valorant,3
Strike Force,1420
Shadow Warriors,1355
Elite Squad,1290
Counter Strike,2
Titan Gaming,1580
Alpha Wolves,1465
Universidad Catolica,2,6
League of Legends,3
Coastal Gamers,1320
Pacific Storm,1285
Ocean Warriors,1150
Valorant,3
Port Legends,1395
Sea Raiders,1340
Wave Breakers,1205
```

Se pide crear un programa que determine:

- El equipo ganador de cada juego en cada universidad.
Ejemplo: "Ganador League of Legends en Universidad de Chile: Team Fury con 1250 puntos"
- El equipo ganador de cada universidad (el que tiene más puntos sin importar el juego).
- Universidad con más puntos totales del país.
- El equipo con más puntos del país (campeón nacional, no importa juego ni universidad).
- Total de puntos por cada juego (sumar todos los equipos de ese juego en todas las universidades).
- Total de puntos de todas las universidades.

Ejemplo ejecución

Universidad de Chile
Ganador League of Legends: Team Fury con 1250 puntos, (35.46%)
Ganador Valorant: Strike Force con 1420 puntos, (34.93%)
Ganador Counter Strike: Titan Gaming con 1580 puntos, (51.89%)
Campeón Universitario: Titan Gaming con 1580 puntos

Universidad Catolica
Ganador League of Legends: Coastal Gamers con 1320 puntos, (35.15%)
Ganador Valorant: Port Legends con 1395 puntos, (35.41%)
Campeón Universitario: Port Legends con 1395 puntos

Universidad de Concepcion
Ganador Counter Strike: Desert Eagles con 1510 puntos, (51.10%)
Ganador League of Legends: Mountain Kings con 1225 puntos, (35.10%)
Campeón Universitario: Desert Eagles con 1510 puntos

Universidad Tecnica Federico Santa Maria
Ganador Valorant: Southern Force con 1405 puntos, (50.63%)
Ganador League of Legends: Forest Legends con 1295 puntos, (34.86%)
Ganador Counter Strike: Steel Gaming con 1520 puntos, (50.67%)
Campeón Universitario: Steel Gaming con 1520 puntos

RESULTADOS FINALES DEL TORNEO INTERUNIVERSITARIO

Universidad con más puntos: Universidad de Chile con 10635 puntos
Campeón Nacional: Titan Gaming con 1580 puntos
Equipo más destacado: Titan Gaming con 1580 puntos
Total de puntos League of Legends: 14485
Total de puntos Valorant: 10780
Total de puntos Counter Strike: 9000
Total de puntos general: 34265